

Аутентификация

Дата: 2026-08-18

1. Основа, общая для всех кейсов

Один артефакт. Во всех кейсах, где что-то предъявляется, используется одна и та же ссылка: `https://nox.app/p/#<payload>`. Фрагмент после `#` браузер на сервер не отправляет — `payload` читает только клиент. QR несёт ту же ссылку целиком. Один парсер, один сканер, один набор тестов; кейсы различаются только **типом токена** внутри `payload`:

Поле	Что	Размер
<code>version</code>	версия формата	1 байт
<code>flags</code>	тип хоста (IPv4 / IPv6 / имя), тип токена	1 байт
<code>port</code>	порт	2 байта
<code>host</code>	адрес	4 / 16 / переменной длины
<code>server_key</code>	публичный ключ client-сервера (Ed25519)	32 байта
<code>token</code>	одноразовый токен, TTL	16 байт

Итого ~56 байт → около 75 символов `base64url`: QR невысокой плотности, уверенно сканируется с экрана.

Тип токена	Кейс	Кто выпускает	Что даёт
<code>claim</code>	1	установка сервера	Владение сервером
<code>invite-user</code>	2	владелец сервера	Новая личность в круге этого сервера
<code>invite-device</code>	3	любое спаренное устройство	Новое устройство существующей личности
<code>recovery</code>	4	машина сервера (консоль / локальная страница)	Новое устройство существующей личности без живых устройств

Три правила доверия:

- Пиннинг:** приложение всегда сверяет ключ TLS-соединения с ключом из ссылки. Не совпал — обрыв без «продолжить».
- Приватные ключи не переезжают.** У каждого устройства своя пара; сервер хранит списки авторизованных публичных ключей. Подключение = подпись `challenge'a`, а не предъявление секрета.

3. **Машина — корень доверия.** Физический доступ к серверу (или консоль VPS) всегда позволяет выпустить `recovery` -токен. «Админство» — производная от владения машиной, его нельзя потерять безвозвратно, пока машина доступна.

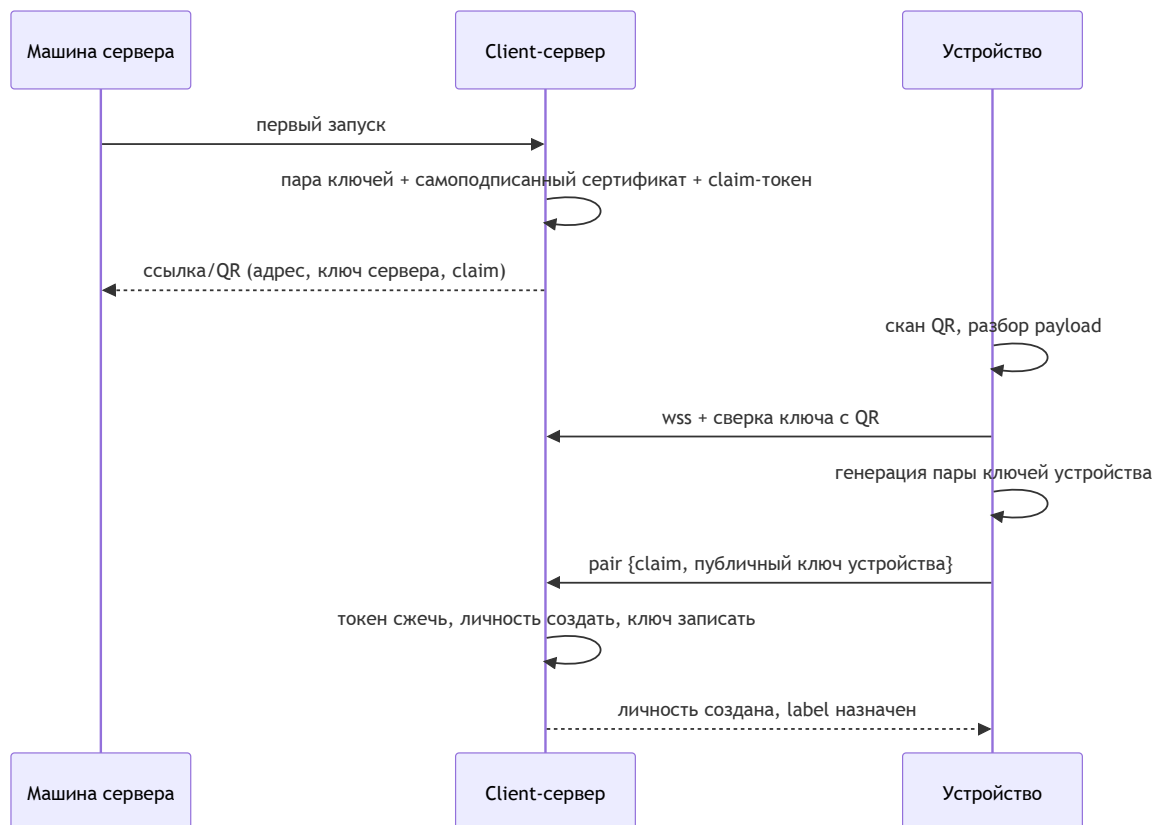
Автомат состояний сервера: до первого `claim` сервер принимает только `claim` и показывает QR; после — `claim` перестаёт действовать навсегда, QR-страница гаснет, работают только остальные три типа.

2. Карта кейсов

#	Кейс	Токен	Статус
1	Первичный <code>claim</code> своего сервера	<code>claim</code>	● спроектирован
2	Новый пользователь в круге	<code>invite-user</code>	● политика приглашений — Q15
3	Новое устройство того же пользователя	<code>invite-device</code>	● механизм ясен
4	Восстановление: живых устройств нет	<code>recovery</code> / фраза	● два пути; формат фразы открыт
5	Отзыв устройства (logout — частный случай)	—	● проговорён
6	Переезд / переустановка сервера	—	● зависит от бэкапа ключа

3. Кейс 1 — первичный `claim` своего сервера

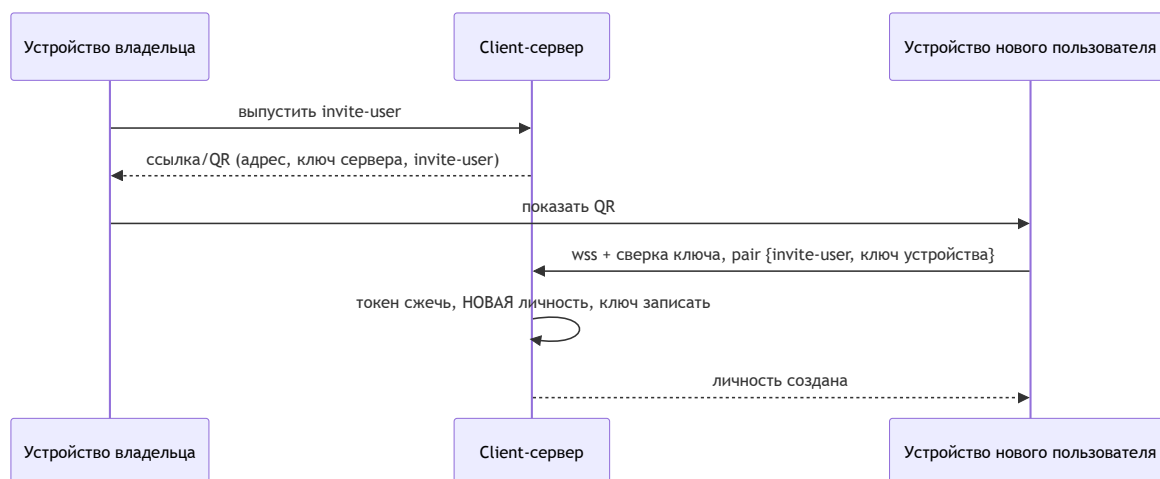
Пользователь развернул client-сервер и становится его владельцем. Токен рождается вместе с сервером и печатается в вывод установки (облако) или показывается на локальной странице (дом).



⚠ Ссылка — предъявительская: кто отсканировал первым, тот и владелец.
 Митигации: короткий TTL, одноразовость, QR-страница только на локальном интерфейсе, после claim повторное владение — только через машину (кейс 4).

4. Кейс 2 — новый пользователь в круге

Client-сервер обслуживает **круг** — группу людей, общающихся между собой. Владелец добавляет человека в круг: тот получает собственную личность со своим списком устройств.



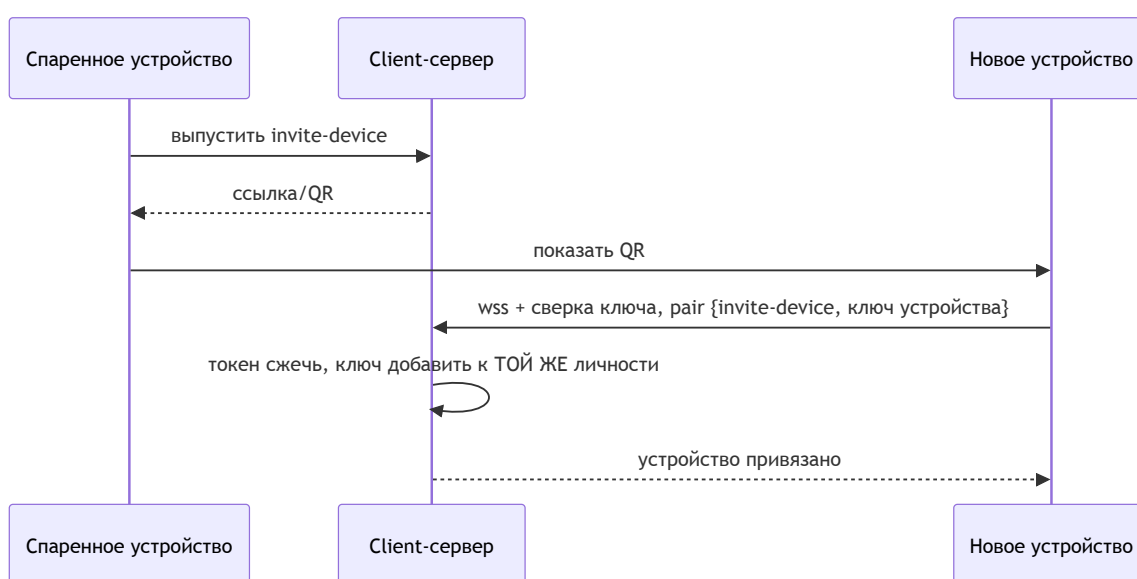
Приглашение — решение **оператора машины**, не право участников пространства: сервер — это его диск, трафик и юридическая экспозиция. Пространство чатов

при этом остаётся открытым для всех — гейтится не «кто может говорить», а «кто живёт на этой машине».

⚠ Опциональное ужесточение (по образцу связывания устройств WhatsApp):
токен срабатывает только после подтверждения на устройстве владельца —
перехваченная ссылка сама по себе бесполезна.

5. Кейс 3 — новое устройство того же пользователя

Телефон уже спарен, подключается десктоп. Приглашение выпускает любое уже спаренное устройство; новое устройство получает **свою** пару ключей, привязанную к той же личности.



⚠ Глубина истории на новом устройстве зависит от Q1 (полный архив или спул с TTL): при спуле новое устройство видит историю с момента подключения, не всю.

6. Кейс 4 — восстановление: живых устройств нет

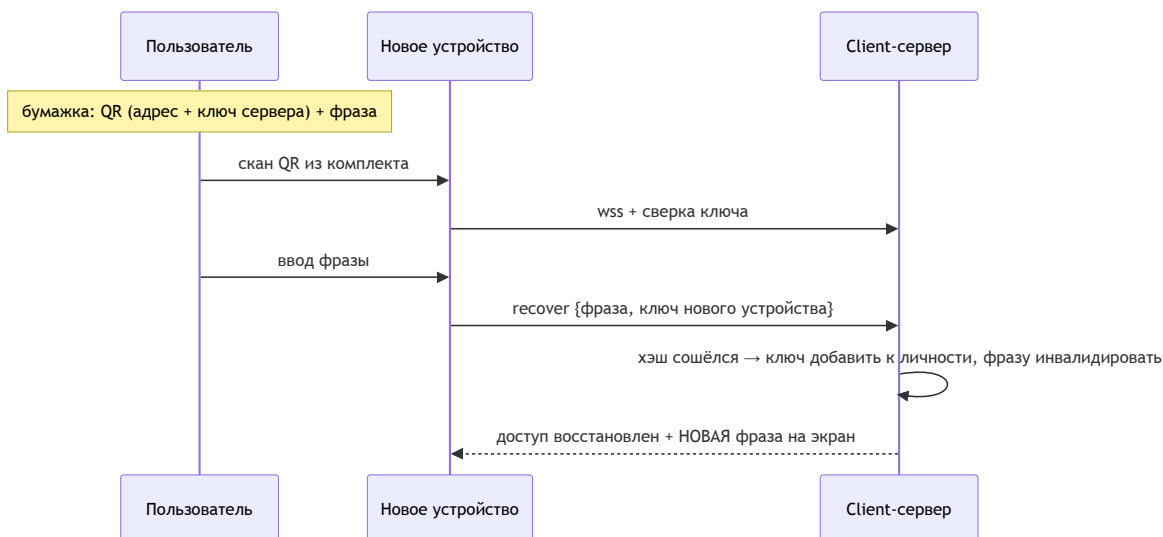
Телефон утерян и был единственным; переустановка приложения — тот же кейс (ключ устройства умер вместе с данными). Личность на сервере цела — нужно лишь заново авторизовать устройство.



Второй путь: фраза восстановления

При создании личности (в конце кейсов 1 и 2) сервер генерирует **фразу восстановления** — последовательность слов из словаря, которую пользователь записывает. Показывается один раз; приложение просит подтвердить, что фраза сохранена. Механика — отраслевая практика recovery-кодов:

Правило	Зачем
Сервер хранит только хэш фразы	Компрометация базы не раскрывает фразу
Одноразовость : после успешного использования выдаётся новая	Предъявленная фраза считается засвеченной
Rate limit на попытки	Фразу нельзя перебрать
Ротация с любого спаренного устройства	Потерял бумажку — перевыпустил, старая мертва



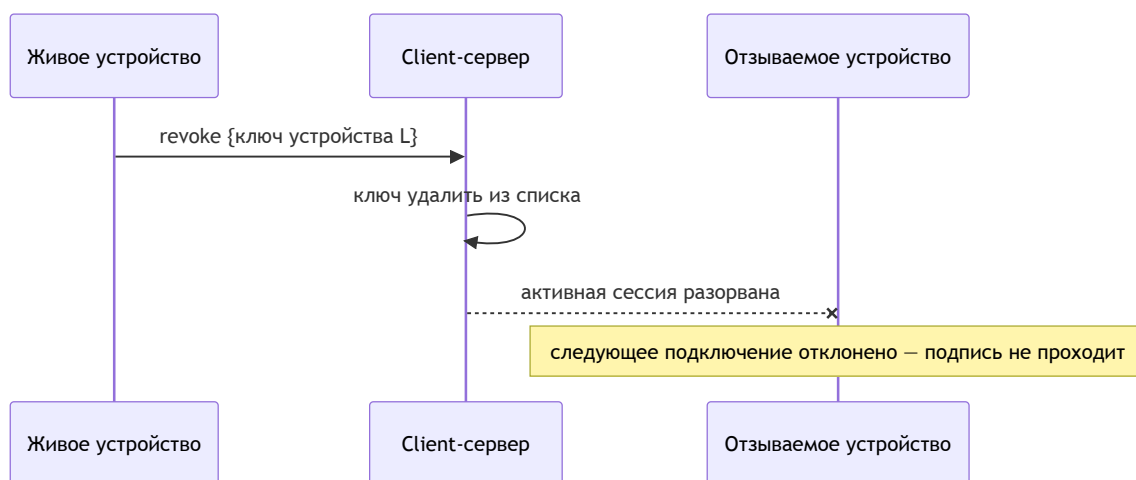
⚠ Фраза сама по себе бесполезна без координат сервера — новое устройство должно знать, куда подключаться и чей ключ пинить. Поэтому фраза выдаётся в составе **аварийного комплекта**: одна страница для печати/сохранения — QR с адресом и ключом сервера (та же ссылка, без токена) +

фраза. Комплект заодно закрывает кейс 6: напоминание о бэкапе файла БД и ключа сервера.

🟡 Открытые детали (Q16): точный формат (число слов), UX подтверждения сохранения, параметры rate limit.

7. Кейс 5 — отзыв устройства

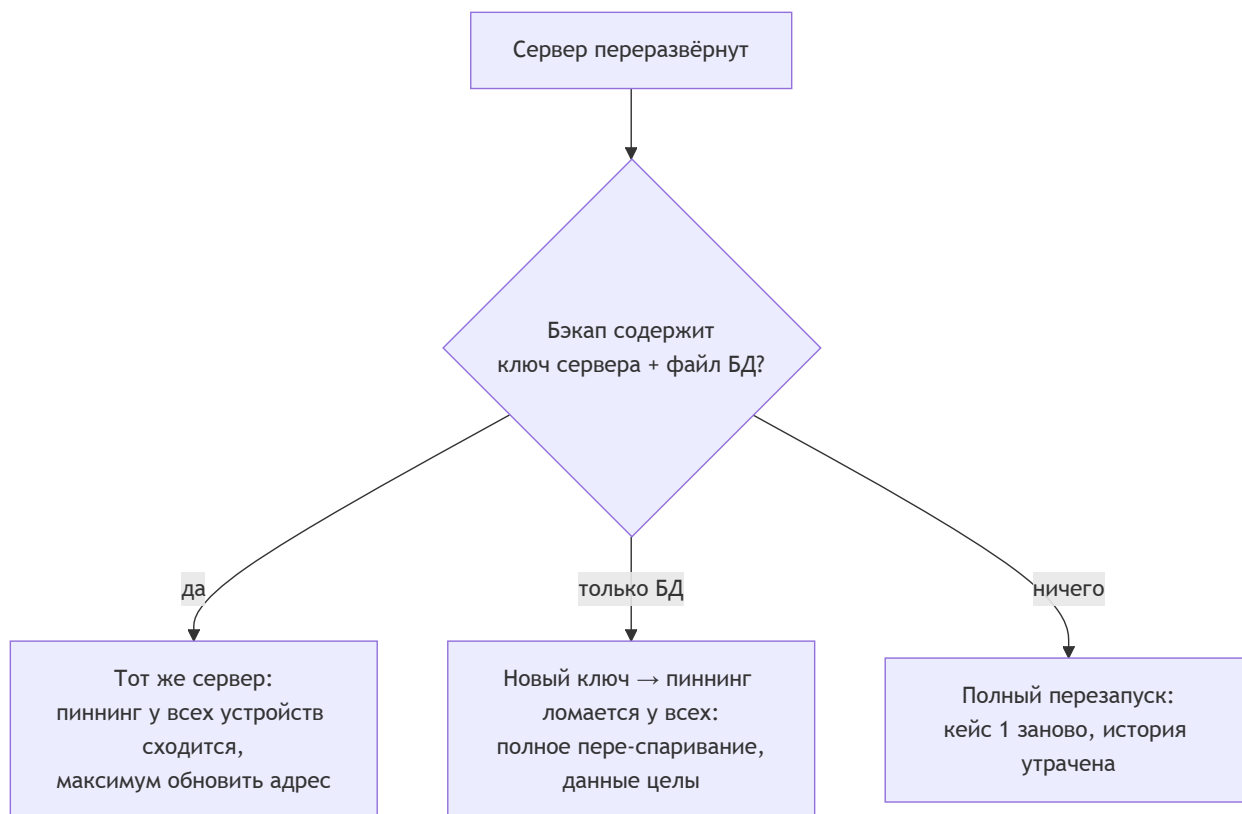
Планшет продан или утерян — его ключ удаляется из списка авторизованных, и он больше не подключится. Без этого кейса утерянное устройство остаётся дверью навсегда.



Logout — частный случай: добровольный отзыв собственного ключа + локальная очистка (она в приложении уже реализована).

8. Кейс 6 — переезд / переустановка сервера

Диск умер или сервер переезжает на другую площадку. Исход целиком определяется тем, что было в бэкапе:



Правило для реализации: ключ сервера — обязательная часть бэкапа, наравне с файлом БД. Вся жизнь сервера — один файл SQLite + пара ключей; аварийный комплект при установке (Q16) покрывает и этот кейс.

🟡 Смена адреса при живом ключе (устройства помнят адрес из ссылки) — механизм обновления адреса не решён.

9. Открытые вопросы

	Вопрос	Реестр
🟡	Политика приглашений в круге: только владелец / любой участник / со-владельцы (bus factor)	Q15
🟡	Формат фразы восстановления, UX подтверждения, rate limit	Q16
🟡	Глубина истории для нового/восстановленного устройства	Q1
🟡	Обновление адреса сервера для уже спаренных устройств	—
🟡	Путь без камеры: ручной ввод или короткий код (у WhatsApp — код из 8 символов)	—